

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Инженерно-технические средства защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Нелинейный локатор»

Выполнили:

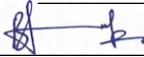
Бакалавры гр. N3447 _____

_____ Чу Ван Доан _____

Подпись: _____ 

Бакалавры гр. N3446 _____

_____ Чан Бао Линь _____

Подпись: _____ 

Бакалавры гр. N3445 _____

_____ Доан Тхи ХоайТхыонг _____

Подпись: _____ 

Проверил:

Попов Илья Юрьевич, доцент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Нелинейный локатор “NR-μ”	4
1.1 Назначение	4
1.2 Устройство и работа.....	5
1.3 Состав	5
2 Практическая работа	7
Вывод.....	10

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы - изучить принцип работы нелинейного локатора “NR-μ”

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- ознакомиться с руководством по использованию измерителя спектра вторичных полей;
- провести поиск полупроводниковых элементов в номерных коробках №1-5;
- провести анализ полученных результатов.

1 НЕЛИНЕЙНЫЙ ЛОКАТОР «NR-μ»

1.1 Назначение

Нелинейный локатор «NR-μ» предназначен для поиска скрыто установленных электронных устройств, содержащих полупроводниковые компоненты: радиомикрофонов, микрофонных усилителей, проводных микрофонов, устройств инфракрасного и ультразвукового диапазонов, средств звуко- и видеозаписи и т.п., вне зависимости от их функционального состояния, т.е. находящихся как во включенном, так и в выключенном состоянии.

Нелинейный локатор «NR-μ» обеспечивает эффективный поиск и высокую степень локализации местоположения объектов поиска в ограждающих строительных конструкциях (пол, потолок, стены), в предметах интерьера и мебели.

Нелинейный локатор «NR-μ» обеспечивает оператору возможность отличить искомые объекты от естественных (коррозийных) нелинейных отражателей.

Отличительные особенности:

- Облегченный корпус, встроенная кабельная система.
- Импульсный и непрерывный режим работы.
- Дополнительный индикатор на антенной системе.
- Возможность перестройки частоты зондирующего сигнала.



Рисунок 1 – Нелинейный локатор «NR-μ»

1.2 Устройство и работа

Нелинейный локатор «NR-μ» представляет собой портативный прибор, состоящий из антенной системы, передатчика и двух приемников, настроенных на удвоенную и утроенную частоты сигнала передатчика.

Антенная система состоит из двух соосно расположенных передающей и приемной антенн направленного излучения. Максимумы диаграмм направленности антенн направлены по геометрической оси в сторону, противоположную узлу ее крепления.

Управление режимами работы осуществляется с помощью пульта управления.

Моногармонический зондирующий сигнал передатчика преобразуется на нелинейных (полупроводниковых) элементах искомого радио-электронного устройства в полигармонический и переизлучается.

Из принятого переизлученного сигнала приемниками выделяются вторая и третья гармоники частоты зондирующего сигнала, а их уровни отображаются светодиодным индикатором и индицируются в виде тонального сигнала в головных телефонах, уровень громкости которого пропорционален уровню принятого сигнала.

1.3 Состав

Изделие состоит из антенной системы с пультом управления и индикации (рис. 2) и блока приемопередатчика (рис. 3).

На верхней панели приемопередатчика расположены (см. рис. 3):

- площадка с контактами и элементами крепления для установки аккумулятора;
- разъем для подключения пульта управления и индикации;
- разъем для подключения головных телефонов;
- вывод радиочастотных кабелей к антенной системе.



Рисунок 2 – Антенная система с пультом управления и индикации

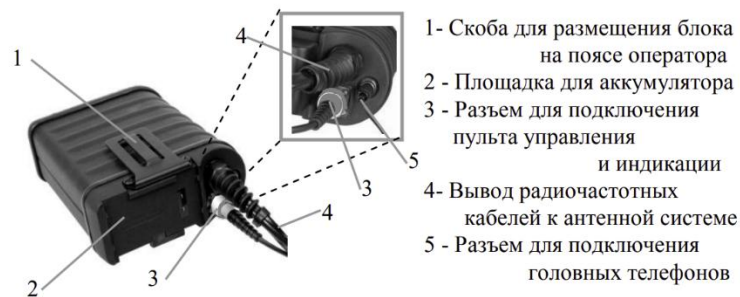


Рисунок 3 – Блок приемопередатчика

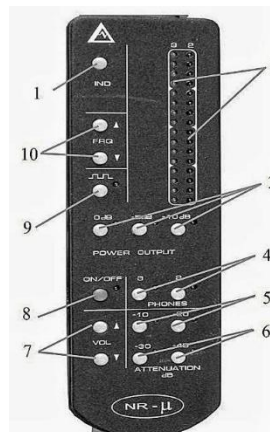


Рисунок 4 – Внешний вид пульта управления и индикации

На пульте управления и индикации расположены органы управления изделием, выполненные в виде нефиксируемых кнопок, и светодиодные индикаторы:

1 - кнопка IND переключения отображения уровней входных сигналов между индикатором на антенной системе и индикатором на пульте управления;

2 - светодиодные шкалы (линейки) уровней принимаемых сигналов частоты второй и третьей гармоник зондирующего сигнала, маркированные цифрами 2 и 3 соответственно;

3 - кнопки 0 dB, -5 dB и -10 dB включения/выключения зондирующего сигнала передатчика и управления его выходной мощностью;

4 - кнопки PHONES выбора прослушиваемого в наушниках сигнала – подключение головных телефонов к выходу приемника сигнала с частотой второй или третьей гармоники частоты зондирующего сигнала;

5,6 - кнопки ATTENUATION, dB (-10, -20, -30 и -40) включения ослабления уровней входных сигналов приемников;

7 - кнопки VOL (▲, ▼) регулировки громкости сигнала в головных телефонах;

8 - кнопка ON/OFF включения/выключения питания изделия;

9 - кнопка  включения/выключения модуляции зондирующего сигнала;

10 - кнопки FRQ (▲, ▼) перестройки частоты зондирующего сигнала.

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Мы проведем исследование контейнеров с использованием инструмента нелинейного локатора. Результаты исследования контейнеров:



Рисунок 5 – Содержимое коробки 1 – скрепки



Рисунок 6 – Содержимое коробки 2 – провод



Рисунок 7 – Содержимое коробки 3 – полупроводник



Рисунок 8 – Содержимое коробки 4 – скрепки



Рисунок 9 – Содержимое коробки 5 – полупроводник

Были даны пять коробок с неизвестным содержимым. Нам необходимо провести поиск полупроводниковых элементов. Нам нужно провести идентификацию обнаруженного сигнала, используя показания уровней сигналов 2-ой и 3-ей гармоник сигнала передатчика на светодиодных шкалах антенного индикатора.

Существенное превышение уровня сигнала 3-й гармоники над уровнем 2-й: источником сигнала-отклика является металл.

Существенное превышение 2-ой гармоники зондирующего сигнала над 3-ей гармоникой: обнаружение электронной схемы и/или проводника(полупроводника) в коробке.

В ходе исследования были полученные следующие результаты:

Таблица 1 – Визуализация результатов исследования

Номер коробки	Содержимое коробки
1	Скрепки
2	Провод
3	Полупроводник
4	Скрепки
5	Полупроводник

ВЫВОД

В данной работе был изучен нелинейный локатор “NR-μ”, применяемый для обнаружения устройств и предметов, содержащих полупроводниковые компоненты. В ходе работы с помощью “NR-μ” осуществлялся поиск таких устройств и предметов, как полупроводник, провод, металл.